遞迴、遞迴式與分治：獨立練習

A02-E01 穩定MERGE的完整操作

令 $L = [0_a, 3_b, 7_c]$、$R = [1_d, 3_e, 6_f]$；下標是原始資料標籤。列出每次比較前的 (i, j)、選取資料與輸出前綴，以及一側耗盡後的收尾。分別計算鍵值比較、複製到暫存陣列及寫回的次數。若鍵值相等時改取右側資料，是否仍符合排序規格？是否穩定？

A02-E02 Sentinel與別名不是免費假設

合法鍵值包含最大值 M。有人把 M 當哨兵（sentinel），並固定輸出 m 筆；請用 $L = [M]$、$R = [M, M]$ 追蹤等值優先取左側時的越界。另有人讓 L, R 直接引用 $A = [2, 4, 1, 3]$ 的左右兩半，不另複製；指出第一次覆寫如何使下一次讀取出錯。給出不改變合法鍵值範圍的修法。

A02-E03 奇數長度的遞迴與峰值空間

對 $[6_a, 2_b, 5_c, 1_d, 4_e]$ 使用正文的 MERGE-SORT，列出各個內部呼叫的 (p, q, r) 與合併結果。計算累計複製到暫存陣列的筆數、回寫筆數及最大單次暫存筆數。假設各次 MERGE 的暫存陣列在返回前釋放，區分累計配置量、暫存峰值與呼叫堆疊。

A02-E04 兩個遞迴式的完整解

令 $n = 2^h$，考慮 $U(1) = 3$、$U(n) = 2U(n/2) + 5n$，以及 $W(1) = 0$、$W(n) = 2W(n/2) + n - 1$。用展開或歸納得到精確公式，再算 $n = 8$。W 把每次合併都計為最差的 $m - 1$ 次鍵值比較；說明它為何不是每個輸入的實際比較次數。

A02-E05 非2冪次的Θ界

不使用主定理，證明本章 MERGE-SORT 對任意 $n \geq 2$ 的時間都是 $\Theta(n \lg n)$。請交代各深度的區間大小、層成本上下界、停止深度與基例總成本。不得只把 n 向上取成二的冪次後，直接假設時間單調。

A02-E06 模型與早停變體

已排序輸入下，insertion sort 與本章標準 merge sort 的時間各為何階？若兩半遞迴排好後，先檢查 $A[q] \leq A[q + 1]$，成立便略過 MERGE，請證明正確性與穩定性，並分析已排序輸入的時間。若一次鍵值比較最差需逐字讀取 $\Theta(L)$ 個字元，原有成本分析應如何調整？

A02-E07 最大子陣列的狀態與區間

令 E_i 為必須以 i 結尾的最佳非空連續區間和，B_i 為前 i 筆中的最佳非空區間和。對 $A = [5, -9, 2, 6, -1, 4, -3]$ 列出全部 E_i, B_i 並回傳區間。若允許空區間，全負輸入的答案如何改變？

A02-E08 遞迴樹與同一常數歸納

令 $T(1) = 1$、$T(n) = 3T(n/3) + n$，其中 n 為三的冪。由逐層成本求精確解，再用同一個固定常數的歸納界核對。為何「$cn + n$ 仍是 $O(n)$」不能證出線性時間？

A02-E09 對數平方的分水邊界

考慮 $T(n) = 9T(n/3) + n^2(\lg n)^2$，以固定大小輸入為正常數成本的基例。說明經典主定理的三情形為何不直接適用，再由層和推導緊界；先處理 $n = 3^L$，並交代取整不改變主階所需的理由。

A02-E10 不等分割與擾動

分析 $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$，採正且有界的固定基例。列出引用 Akra–Bazzi 定理的充分假設，證明特徵指數的存在唯一性並計算積分。再分析 $T(n) = T(n/2 + n/4) + T(n/2) + n$，說明為何不能沿用兩個 $1/2$ 的比例。

A02-E11 七乘積的回收不能交換順序

依正文 M_1 至 M_7 的定義，對 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$、$B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ 算出七乘積與 $C = AB$。再以一般區塊代數證明 C_{22} 的重建公式，說明為何不能把 de 改成 ed。

A02-E12 不掃描的最大子陣列合併

每個非空區間除了最佳子陣列和，再回傳總和、最佳非空前綴和、最佳非空後綴和。給出相鄰兩區間的四個合併公式、正確性證明與總時間。為何這不矛盾於正文 CROSS 版本的 $\Theta(n \lg n)$？

A02-E13 強化假設支付低階成本

令 $T(1) = 1$、$T(n) = 5T(n/2) + n^2$，其中 n 為二的冪，$p = \lg 5$。直接猜 $T(n) \le cn^p$ 會卡在哪裡？改猜 $cn^p - dn^2$，找出固定 c, d 完成歸納，再證明緊界。

A02-E14 取整與基例的生命線

若只定義 $T(1)=1$，遞迴 $T(n)=T(\lceil 5n/6\rceil)+1$ 對所有正整數是否有定義？給出反例及適當固定基例範圍，分析修正後的緊界，並證明每層取整誤差受常數控制。

A02-E15 正則性不能省略

對 $n=2^L$，令 $f(n)=n^2$（L 偶數）或 $f(n)=n^3$（L 奇數），$T(1)=1$、$T(n)=2T(n/2)+f(n)$。證明雖然 $f(n)=\Omega(n^2)$，仍沒有 $T(n)=\Theta(f(n))$。指出失效的主定理前提。

A02-E16 比多項式分離更細的邊界

求 $T(n)=2T(n/2)+n/\lg n$ 與 $T(n)=2T(n/2)+n/(\lg n)^2$ 的緊界。兩者均以 $n\le 2$ 為正常數成本基例，先限 n 為二的冪。須列出從葉端重編號後的和，不得僅猜主定理情形。

A02-E17 參數複製改變演算法成本

二分搜尋的原始陣列長度為 N。比較三種傳參方式：只傳固定大小索引或 view；每次複製目前長度 n 的區間；每次都複製原始 N 個元素。分別給出最壞時間遞迴式、解與理由；另說明根節點即命中時的成本。

A02-E18 換變數後必須還原

在 $n=2^{2^k}$、$k\ge 0$ 上定義 $T(2)=1$、$T(n)=3T(\sqrt{n})+\lg n$。求緊界，交代新變數、基例與還原。若直接寫成 $\Theta(n^{\lg 3})$，混淆了哪個變數？

A02-E19 找第一個重複鍵

對 $A=[1,2,2,2,5,8]$ 找第一個 2。正文二分搜尋會回傳哪個位置？改寫成回傳第一個匹配位置的程序；列出追蹤、不變量、終止理由，並處理空陣列與不存在的鍵。

A02-E20 快速冪的精確乘法次數

使用正文 POWER 的 $n=0,1$ 基例，追蹤 2^{13} 的每次返回值與乘法次數。對 $n\ge 1$ 證明總乘法數 $\lfloor \lg n\rfloor+\operatorname{popcount}(n)-1$。若把相同子呼叫重算兩次，對 $n=8$ 分別比較總呼叫數、乘法數與堆疊峰值。

A02-E21 Fibonacci 的三種成本

令樸素 Fibonacci 每次基例也算一次呼叫。證明 $C_n = 2F_{n+1} - 1$，算 $n = 6$ 的呼叫數。比較樸素遞迴、逐項加法及矩陣快速冪的算術步數與堆疊／數值儲存；解釋為什麼逐項法的常數個數值不是常數個位元。

A02-E22 收縮質量的葉成本

按正文 $T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lfloor n/4 \rfloor) + T(\lfloor n/8 \rfloor) + n$、$n \le 7$ 時 $T(n) = 1$，完整展開 $n = 16$ 的各層內部工作與葉成本，再證一般 $\Theta(n)$。若把 $f(n)$ 換成 n^2，「每層比率」應改為多少？

A02-E23 完整層不能延伸到最深葉

以 $n \le 2$ 為單位成本基例，其餘拆成 $\lfloor n/3 \rfloor$ 與 $n - \lfloor n/3 \rfloor$，局部成本為 n。從 $n = 18$ 列出每層全部節點、內部節點長度總和與葉成本，算出精確 $T(18)$。為何最深路徑高度乘 18 只能拿來構造上界？

A02-E24 一個式子不一定給雙側界

只知非負成本 $T(1) = 1$ 與 $T(n) \le 2T(n/2) + n$（先限二冪），能否宣稱 $T(n) = \Theta(n \lg n)$？給兩個皆符合的成本函數、證能得到的一側界；再說明需要補什麼條件，才可建立相同的下界。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study